$(q \to p) \to ((\neg q \to p) \to p)$

$\neg(q \to p) \vee ((\neg q \to p) \to p)) \equiv (q \wedge \neg p) \vee (\neg(\neg q \to p) \vee p)$

$\equiv (q \wedge \neg p) \vee (\neg q \wedge \neg p) \vee p$ fnn

$(q \wedge \neg p) \vee ((\neg q \vee p) \wedge (\neg p \vee p)) \equiv$ fnc

$((q \wedge \neg p) \vee \neg q \vee p) \wedge ((q \wedge \neg p) \vee (\neg p \vee p)) \equiv$

$\underbrace{(q \vee \neg q \vee p)}_{C_1} \wedge \underbrace{(\neg p \vee \neg q \vee p)}_{C_2} \wedge \underbrace{(q \vee \neg p \vee p)}_{C_3} \wedge \underbrace{(\neg p \vee \neg p \vee p)}_{C_4}$

(4) Res C_1, C_3 $q \vee \neg p \vee p$

(5) Res 5, C_2 $\neg p \vee p$ → satisfacible

$$\frac{\neg p \vee q \quad p \vee \neg q}{q \vee \neg q} \qquad \frac{\neg p \vee q \quad p \vee \neg q}{\neg p \vee p}$$

$$\frac{p \quad \neg p}{\square}$$

$\{p \to (q \to r), \neg(q \to r)\} \models \neg p$ * $(p \to (q \to r)) \wedge \neg(q \to r) \wedge p$

$\{p \to (q \to r), \neg(q \to r), p\}$ ref

(1)	$\neg p \vee \neg q \vee r$	hip
(2)	q	hip
(3)	$\neg r$	hip
(4)	p	hip
(5)	$\neg q \vee r$	Res (1), 4
(6)	r	Res 2, 5
(7)	$\square$	Res 3, 6

$\neg((p \to r) \wedge s) \equiv \neg(p \to r) \vee \neg s \equiv (p \wedge \neg r) \vee \neg s$ fnn

$\equiv (p \vee \neg s) \wedge (\neg r \vee \neg s)$ fnc

$((p \wedge r) \vee s) \vee q)$

truco fnc

$\{p \vee q, \neg q, \neg p \vee q \vee \neg r\}$

① $p \vee q$
② $\neg q$
③ $\neg p \vee q \vee \neg r$

} Hip

④ p res ① y ②
⑤ $q \vee \neg r$ res ③ y ④
⑥ $\neg r$ res ② y ⑤

$\{p, \neg p \vee \neg q, q \vee \neg r, r\}$

p
$p \to \neg q$
$\neg q \to \neg r$
$\therefore \neg r$

① p
② $\neg p \vee \neg q$
③ $q \vee \neg r$
④ r

} Hip

⑤ q res ③ y ④
⑥ $\neg p$ res ② y ⑤
⑦ $\square$ res ① y ⑥

$p \leftrightarrow q$
$q \to r$
$\neg r$
$\therefore \neg p$

① $\neg p \vee q$
② $\neg q \vee p$
③ $\neg q \vee r$
④ $\neg r$
⑤ p

} Hip

⑥ q res ① y ⑤
⑦ r res ③ y ⑥
⑧ $\square$ res ④ y ⑦

Saturación

$p \to q$
$r \to s$
$p \vee r$
$\therefore q \vee s$

$S = \{p \vee q, \neg q, \neg p \vee q \vee \neg r\}$

$Res_0(S) = S$

$Res_1(S) = R(Res_0(S)) = \{p \vee q, \neg q, \neg p \vee q \vee \neg r, p, q \vee \neg r, \neg p \vee \neg r\}$

$Res_2(S) = \{p \vee q, \neg q, \neg p \vee q \vee \neg r, p, q \vee \neg r, \neg p \vee \neg r, \neg r\}$

$Res_3(S) = \{p \vee q, \neg q, \neg p \vee q \vee \neg r, p, q \vee \neg r, \neg p \vee \neg r, \neg r\}$

$Res_3(S) = Res_2(S)$ ✓

$S = \{p, \neg p \vee \neg q, q \vee \neg r, r\}$

$Res_0(S) = S$

$Res_1(S) = \{p, \neg p \vee \neg q, q \vee \neg r, r, \neg q, \neg p \vee \neg r, q\}$

$Res_2(S) = \{p, \neg p \vee \neg q, q \vee \neg r, r, \neg q, \neg p \vee \neg r, q, \neg r, \neg p, \square\}$

$\square \in Res_2(S)$